

0818 | 程序层级：从源程序到CPU真正执行的对象

能力线 19-isa · 第 19/40 个节点 · 14 道真题引用

故事梗概

程序员、汇编器、ISA和控制器看到的是不同层次的对象。RISC、CISC、机器指令、伪指令和微指令沿同一条翻译与执行链排列，避免只因名称相似而混为一谈。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

17. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____。

A. RISC 普遍采用微程序控制器

2009年计算机408统考真题 第 2 页，共 7 页

B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成

C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多

D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

18. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。
- | | |
|-------------------|---------------|
| A. 存储器地址寄存器 (MAR) | B. 程序计数器 (PC) |
| C. 存储器数据寄存器 (MDR) | D. 指令寄存器 (IR) |

18. 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。
- I. 指令格式规整且长度一致 II. 指令和数据按边界对齐存放
III. 只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、III D. I、II、III

12. 计算机硬件能够直接执行的是_____。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 I、III

D. I、II、III

12. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。
- A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序

12. 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是_____。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是_____。
- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
 - B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
 - C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
 - D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

- 12.** 下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是（ ）。
I. ALU II. 指令寄存器 III. 通用寄存器 IV. 浮点寄存器
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. 仅 II、III、IV

17. 下列寄存器中, 汇编语言程序员可见的是 ()。

- | | | | |
|-----------|------------|------------|--------------|
| I. 指令寄存器 | II. 微指令寄存器 | III. 基址寄存器 | IV. 标志/状态寄存器 |
| A. 仅 I、II | B. 仅 I、IV | C. 仅 II、IV | D. 仅 III、IV |

18. 下列选项中, 属于指令集体系结构 (ISA) 规定的内容是 ()。

- | | |
|-----------------|---------------|
| I. 指令字格式和指令类型 | II. CPU 的时钟周期 |
| III. 通用寄存器个数和位数 | IV. 加法器的进位方式 |

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、IV D. 仅 I、III、IV

19. 设计某指令系统时, 假设采用 16 位定长指令字格式, 操作码使用扩展编码方式, 地址码为 6 位, 包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条, 一地址指令有 254 条, 则零地址指令的条数最多为 ()。

A. 0 B. 2 C. 64 D. 128

20. 将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是 ()。

A. 预处理→编译→汇编→链接

B. 预处理→汇编→编译→链接

第 3 页 (共 8 页)

C. 预处理→编译→链接→汇编

D. 预处理→汇编→链接→编译

13.通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令(pseudoinstruction)。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是（ ）。

I.伪指令

II.微指令

III.机器指令

IV.汇编指令

A.仅 I、 IV

B.仅 II、 III

C.仅 III、 IV

D.仅 I、 III、 IV

16. 下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是

- | | |
|---------------|----------------|
| A. 是否采用阵列乘法器 | B. 是否采用定长指令字格式 |
| C. 是否采用微程序控制器 | D. 是否采用单总线数据通路 |

17. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是
- A. 多采用硬连线方式实现控制器
 - B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格
 - C. 难以采用流水线数据通路实现微架构
 - D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数